數位經濟　期末專題研究計畫書

LLM 新創的雙城記：Anthropic 與 Cohere 之商業模式、聯盟網絡與競爭策略比較分析

[姓名 A]、[姓名 B]

2026 春季｜羅佩瑜教授

選題方向：*Topic 2 — Application/Impact of LLM*

壹、研究主題與背景

1.1　產業脈絡：大型語言模型的商業化浪潮

自 2022 年底 ChatGPT 引爆全球對大型語言模型（LLM）的關注以來，LLM 產業已從實驗性技術迅速演變為一個年營收規模達數百億美元的商業生態系。截至 2026 年初，這個市場呈現出高度集中又同時多元的特徵：OpenAI 以消費者市場為主力，預計 2026 年營收約 290 億美元；Google 以 Gemini 系列模型結合自家雲端平台形成垂直整合優勢；Meta 透過 LLaMA 系列的開源策略試圖將基礎模型層商品化。在這個由科技巨頭主導的競技場中，獨立 LLM 新創公司如何找到生存空間、建立護城河，是數位經濟研究的重要課題。

1.2　研究對象：Anthropic 與 Cohere

本研究選定 **Anthropic** 與 **Cohere** 兩家以企業市場為核心的 LLM 新創公司進行深度比較分析。兩者的創辦背景與發展軌跡構成了一組極具對比張力的案例。

Anthropic 由前 OpenAI 研究副總裁 Dario Amodei 與安全政策副總裁 Daniela Amodei 兄妹於 2021 年帶領七名 OpenAI 前員工共同創立，總部位於舊金山。創辦團隊離開 OpenAI 的核心原因是對 AI 安全方向的分歧——他們認為在大幅擴展模型規模的同時，必須同步投入對齊（alignment）與安全研究。Anthropic 以「Constitutional AI」（憲法式 AI）為技術核心，開發了 Claude 系列模型（包括 Opus、Sonnet、Haiku 等不同層級），並以此為基礎衍生出 Claude Code（程式碼代理工具）、Claude for Work（企業訂閱）、Claude for Healthcare（醫療 AI）等產

品線。截至 2026 年 2 月，Anthropic 的年化營收已達 140 億美元，估值 3,800 億美元，累計募資超過 640 億美元，主要投資者包括 Amazon（80 億美元）、Google（30 億美元）和 Microsoft。其中 Claude Code 在 2025 年 5 月公開發布後僅九個月便達到 25 億美元的年化營收，被 SaaStr 稱為「B2B 軟體史上最快的產品成長」。

Cohere 由 Transformer 架構論文〈Attention Is All You Need〉的共同作者 Aidan Gomez 與 Google Brain 研究員 Nick Frosst、Ivan Zhang 於 2019 年在多倫多創立。三位創辦人均畢業於多倫多大學，Gomez 現任 CEO。Cohere 的產品線包括 Command（文本生成模型）、Embed（向量嵌入模型）、Rerank（檢索重排序模型）三大基礎模型，以及 North（企業 AI 代理平台）、Model Vault（安全部署平台，支援 VPC 與地端隔離環境）、Compass（企業搜尋引擎）等應用層產品。此外，Cohere 透過旗下非營利研究機構 Cohere Labs 發布了 Aya Vision（多語言視覺模型）和 Tiny Aya（支援 70 種以上語言、可在筆電離線運行的 3.35B 參數開源模型系列）。2025 年，Cohere 的年經常性營收達到約 2.4 億美元，超越內部設定的 2 億美元目標，全年每季營收成長超過 50%，估值約 70 億美元，毛利率平均約 70%。主要合作夥伴包括 Oracle、SAP、Salesforce、RBC（加拿大皇家銀行）、Bell Canada、STC（沙烏地電信）、Fujitsu、LG 等，並獲得加拿大政府 2.4 億加幣的主權 AI 計算策略補助。

1.3 為何這兩家值得比較

Anthropic 與 Cohere 的對比價值在於：兩者都以企業客戶為主要收入來源（Anthropic 企業營收佔比約 80%，Cohere 幾乎 100%，因其沒有消費者產品），都成立於近五年內、都由頂尖 AI 研究機構出身的團隊創辦、都在 2026 年積極籌備 IPO，但在資本規模、技術路線、分發策略、差異化定位上走出了截然不同的道路。這使得它們成為分析 LLM 產業「贏者通吃」動態與「利基策略」可行性的理想案例組合。

貳、研究動機

2.1 同源異路的策略對比

兩家公司的創辦人都出身全球最頂尖的 AI 研究機構，但採取了幾乎相反的商業策略。Anthropic 走的是「大資本、大模型、多雲分發」路線：透過 Amazon、Google、Microsoft 三大雲端平台同時分發 Claude（目前是唯一同時在 AWS

Bedrock、Google Cloud Vertex AI、Microsoft Azure 三平台上架的前沿 AI 模型），以大規模資本投入維持模型性能的前沿地位。Cohere 走的是「資本效率、雲端中立、主權部署」路線：不綁定特定雲端平台，而是將模型嵌入 Oracle、SAP、Salesforce 等企業軟體生態系，並透過 Model Vault 提供 VPC 和地端（air-gapped）部署方案，滿足受監管產業的資料主權需求。這對數位經濟課程中討論的平台競爭、網路效應、鎖定效應等概念有直接的理論呼應。

2.2 企業 AI 的兩種變現範式

Anthropic 約 70–75% 的營收來自 API 按 token 計費（企業與開發者透過直接 API、AWS Bedrock、Google Cloud Vertex AI 付費使用 Claude），其餘來自 Claude for Work 企業訂閱和 Claude Code 企業合約。Cohere 則主要透過軟體授權與服務收費，客戶可在託管雲端或自有硬體上運行模型，避免高額基礎設施成本，使 Cohere 能更積極地投入客戶獲取和研發。這兩種截然不同的變現模式——「集中式 API 經濟」vs.「分散式軟體授權」——在產業經濟學上具有重要的分析意義。

2.3 AI 安全 vs. 資料主權：兩種差異化信號

Anthropic 以 Constitutional AI 和負責任擴展政策（Responsible Scaling Policy）為品牌核心，甚至在 2026 年初拒絕美國國防部要求移除其合約中禁止將 Claude 用於大規模國內監控和完全自主武器的條款，隨後被國防部列為「供應鏈風險」。Cohere 則以資料主權和隱私優先為核心賣點，獲得加拿大政府的主權 AI 政策支持，並與 SAP 合作在加拿大和歐洲推出主權 AI 雲端方案。這兩種差異化策略正好對應數位經濟中關於資料治理、法規遵循、市場進入障礙的核心議題，並可用信號理論（signaling theory）加以分析。

2.4 IPO 前夕的分析時機

Anthropic 已聘請 Wilson Sonsini 擔任 IPO 顧問，銀行家私下估計可能在 2026 年 10 月以 4,000–5,000 億美元估值上市，募資逾 600 億美元。Cohere 則聘請了前 Uber CFO François Chadwick 負責財務營運，為潛在的 2026 年上市做準備。兩家公司同時處於 IPO 前夕，為我們提供了分析其成長可持續性與估值合理性的絕佳時間窗口。

參、研究目的

本研究旨在達成以下五項具體目標：

目的一：描繪完整的商業模式圖像。以商業模式畫布（Business Model Canvas）為架構，全面比較 Anthropic 與 Cohere 在價值主張、目標客群、通路、營收模式、關鍵資源、關鍵活動、關鍵合作夥伴、成本結構及競爭護城河等九大維度上的異同。

目的二：分析開源 vs. 閉源的競爭動態。Meta 的 LLaMA 開源策略正在將 LLM 基礎模型層商品化，對閉源廠商形成壓力。然而，Anthropic 與 Cohere 對此威脅的回應方式截然不同：Anthropic 維持完全閉源，依靠前沿性能優勢（frontier performance）做為護城河；Cohere 則主動發布開源模型（Aya、Tiny Aya），將其作為開發者社群的入口漏斗，再透過 North 平台轉化為付費企業客戶。我們將借鑑開源經濟學文獻（包括課程大綱列出的 Ma, Chen & Mukhopadhyay, ICIS 2008）分析開源 LLM 對這兩家公司究竟扮演「互補品」還是「替代品」的角色。

目的三：探討資本效率悖論。Anthropic 的毛利率約 40%（推論成本在 2025 年超出預期 23%），2026 年計劃投入約 120 億美元用於模型訓練、70 億美元用於推論基礎設施，合計 190 億美元幾乎等於其年化營收。Cohere 的毛利率則高達 70%，強調「按需求擴展計算資源」的輕資產模式。但 Anthropic 的估值是 Cohere 的 54 倍，營收卻為 58 倍。在 LLM 這個極度資本密集的產業中，「資本效率」到底是優勢（可持續成長）還是劣勢（無法維持前沿性能）？我們將透過情境分析探討此一悖論。

目的四：以社會網絡分析（SNA）量化聯盟生態系的結構差異。運用 SNA 方法建構 LLM 產業的合作夥伴生態系網絡圖，以 centrality、clustering 等指標量化兩家公司在產業網絡中的結構位置差異，並將網絡指標與平台經濟理論概念（網路效應、結構洞、鎖定效應）進行對應。

目的五：連結數位經濟理論與政策意涵。以平台經濟、雙邊市場、轉換成本、信號理論、開源經濟學等框架整合上述發現，並討論 AI 安全監管（如 Anthropic 與美國國防部的對峙）和主權 AI 政策（如加拿大政府對 Cohere 的補助）如何形塑 LLM 市場的進入障礙與競爭結構。

肆、資料來源

4.1 公司一手資料

Anthropic 官方部落格（https://www.anthropic.com/news），包括融資公告、模型發布、政策聲明等；Cohere 官方新聞稿與產品文件；兩家公司若在 IPO 過程中提交 SEC 文件（S-1），亦將納入分析。

4.2 財務與投資數據

CNBC（Cohere 2026 年 2 月投資人備忘錄報導、Anthropic 融資報導）、Bloomberg、Crunchbase（融資輪次與估值）、SaaStr（Anthropic 營收成長分析）。Sacra（https://sacra.com/c/anthropic/）提供了包含營收拆解、毛利率、競爭分析的深度財務剖析。

4.3 產業分析與技術資料

Contrary Research（Anthropic 商業分析報告）、Futurum Group（Cohere 多語言與主權 AI 策略分析）、IntuitionLabs（Cohere LLM 與企業 AI 策略深度剖析）、PitchBook（AI IPO 候選人比較分析）、Wikipedia 條目（兩家公司的歷史、合作夥伴、產品線摘要）。

4.4 SNA 網絡資料

我們將從上述公開資料中手動建構邊表（edge list），預計規模為 30–50 個節點（AI 公司、雲端平台、企業客戶、投資人、政府機構）與 80–120 條邊，邊的屬性編碼為投資關係、技術整合、分發通路、主權合約等類型。

4.5 理論文獻

課堂教材（羅佩瑜老師關於隱私經濟學、平台理論、群眾募資的講義）、Ma, Chen & Mukhopadhyay (ICIS 2008) 關於開源軟體策略的論文、Burt (1992) 的結構洞理論、以及相關數位經濟與平台競爭文獻。

伍、研究方法（概述與構想）

5.1　比較案例研究法（Comparative Case Study）

以商業模式畫布（Business Model Canvas）為基礎架構，逐項比較兩家公司的九大構面。具體而言，比較的核心維度包括：

價值主張：Anthropic 以「前沿智能 + AI 安全」為核心價值，強調 Claude 模型在經濟價值知識工作任務（如金融、法律）上的領先表現；Cohere 以「安全第一、雲端中立、多語言覆蓋」為核心，強調企業可在不犧牲資料主權的前提下部署 AI。

目標客群：Anthropic 的客戶涵蓋 Fortune 10 中八家，企業營收佔比約 80%，年支出超過 10 萬美元的客戶數量在過去一年成長七倍；Cohere 則專注於受監管產業（金融、醫療、製造、能源、公部門），並無直接面向消費者的產品。

通路與分發：Anthropic 同時在 AWS Bedrock、Google Cloud Vertex AI、Microsoft Azure 三大雲端平台上架，是唯一橫跨三大平台的前沿 AI 模型；Cohere 選擇嵌入企業軟體生態系（Oracle Fusion Cloud、SAP Business Technology Platform、Salesforce），並透過區域合作夥伴（Bell Canada、STC、Fujitsu、LG）進入各地市場。

營收模式：Anthropic 以 per-token API 計費為主（約佔 70–75%），輔以企業訂閱和 Claude Code 合約；Cohere 以軟體授權、API 按量計費（Command 約 $2.50/百萬輸入 token）和企業年約為主，另提供免費開發者方案（每月 30,000 次免費 API 呼叫）。

成本結構與資本強度：Anthropic 的資本密度極高，2026 年計劃支出 190 億美元（120 億訓練 + 70 億推論），毛利率約 40%，依賴持續的大規模融資維持營運；Cohere 強調資本效率，毛利率約 70%，避免自建資料中心，將計算資源按客戶需求比例擴展。

為了使上述比較更加結構化，我們擬使用如表 1 所示之關鍵數據對照表作為分析基礎：

5.2　社會網絡分析（Social Network Analysis）

這是本研究的方法論亮點。我們將建構一個二模網絡（bipartite / two-mode network），一邊為 AI 公司（不限於 Anthropic 和 Cohere，亦納入 OpenAI、

Table 1: Anthropic 與 Cohere 關鍵數據對照

指標	Anthropic	Cohere
成立年份	2021	2019
總部	舊金山	多倫多＋舊金山
創辦人背景	OpenAI 前 VP	Google Brain / Transformer 共同作者
2025/2026 ARR	~$140 億（2026/02）	~$2.4 億（2025）
估值	$3,800 億	~$70 億
累計募資	~$640 億	~$10 億 +
毛利率	~40%	~70%
企業營收佔比	~80%	~100%（無消費者產品）
核心差異化	AI 安全、Constitutional AI	資料主權、雲端中立、多語言
主要雲端夥伴	AWS + GCP + Azure（三家全上）	Oracle、SAP、GCP、AWS（嵌入式）
IPO 動態	2026/10 目標，募資 $600 億 +	2026 年規劃中，聘前 Uber CFO

Google、Meta、Mistral 等作為對照），另一邊為合作夥伴（雲端平台、企業客戶、投資人、政府機構等）。邊的屬性將編碼為投資、技術整合、分發通路、主權合約等類型。

預期網絡結構假說：Anthropic 的聯盟網絡應呈現「少數超大節點的星形結構」（hub-and-spoke），以 Amazon、Google、Microsoft 三大超級雲端商為核心節點；Cohere 的網絡則可能呈現「分散的多極結構」（distributed multi-polar），反映其在各區域的主權合作夥伴（加拿大政府、沙烏地 STC、日本 Fujitsu、韓國 LG）和垂直產業 ISV 整合（Oracle、SAP、Salesforce）的分散布局。

計算指標與理論對應：使用 Python NetworkX 計算以下指標：

- **Degree centrality**——合作夥伴數量，對應網路效應的強度。
- **Betweenness centrality**——橋接不同子網絡的能力，對應結構洞理論（Burt, 1992）中 bridging 的策略價值；例如 Nvidia 同時投資 Anthropic 和 Cohere，在網絡中扮演高 betweenness 的橋接角色。
- **Clustering coefficient**——合作夥伴之間是否也彼此合作、形成封閉三角形，對應鎖定效應（lock-in）的深度。
- **Network density & component structure**——整體網絡的連結密度與分群結構。

視覺化方面，我們將繪製網絡圖，以節點大小反映 centrality、以邊的顏色與粗細反映合作關係類型，直觀呈現兩家公司在產業生態系中的結構位置差異。

5.3 開源 vs. 閉源競爭動態分析

Meta 的 LLaMA 系列（包括 LLaMA 2、3、4）採用許可式授權開源策略，目標是將基礎模型層商品化，藉此削弱閉源模型商的護城河。這對 Anthropic 和 Cohere 的威脅程度不同：

對 Anthropic 而言，LLaMA 的開源追趕構成直接的**替代威脅**——如果開源模型在性能上逐步縮小與 Claude 的差距，企業客戶可能選擇免費或低成本的開源替代方案，侵蝕 Anthropic 依賴前沿性能優勢建立的護城河。

對 Cohere 而言，開源反而是其策略的一部分——Cohere 自己透過非營利研究機構 Cohere Labs 發布 Aya Vision 和 Tiny Aya 等開源模型，將其作為開發者社群的入口漏斗，吸引開發者試用後轉化為 North 平台的付費企業客戶。這是一種「開源作為**互補品**」的策略，與 Meta「開源作為商品化武器」的策略形成有趣對比。

我們將借鑑 Ma, Chen & Mukhopadhyay (ICIS 2008) 的分析框架，探討開源 LLM 在不同市場定位下如何扮演互補品或替代品的角色。

5.4 資本效率悖論分析

本研究將以情境分析（scenario analysis）方式探討 LLM 產業中的資本效率悖論。核心問題是：在一個由計算資源投入量決定模型性能的產業中，「資本效率」是否反而是一種結構性劣勢？具體而言：

情境一（規模為王）：如果 LLM 性能與訓練計算量之間的 scaling law 持續成立，那麼只有像 Anthropic 這樣願意每年投入數百億美元的公司才能維持前沿地位。Cohere 的資本效率策略雖然帶來更好的毛利率，但可能使其在模型性能上逐漸落後，最終被邊緣化。

情境二（效率為王）：如果模型性能的邊際回報遞減（即投入兩倍計算只換來 10% 的性能提升），那麼 Cohere 的策略反而更具持續性——以足夠好的性能搭配更優的部署彈性、資料主權和行業專精度，在受監管產業建立深度護城河。

情境三（市場分化）：LLM 市場最終分化為「性能敏感型」和「合規敏感型」兩個子市場，Anthropic 主導前者，Cohere 在後者佔有一席之地。

5.5　競爭者分析

除了 Anthropic 與 Cohere 的雙邊比較外，我們將把兩者置於更廣泛的競爭態勢中分析。主要競爭者包括：

OpenAI：最大的 LLM 商業化公司，2026 年預計營收約 290 億美元，但收入結構偏重消費者端（ChatGPT），企業端佔比低於 Anthropic。其 Codex 程式碼工具與 Claude Code 直接競爭。

Google（Gemini）：擁有自研模型 + 雲端平台 + TPU 算力的垂直整合優勢，2026 年資本支出高達 1,850 億美元。同時是 Anthropic 的投資者和競爭者。

Meta（LLaMA）：開源策略的主要推動者，透過商品化基礎模型層來削弱閉源模型商的護城河。Meta 不直接透過 API 銷售模型存取權限，但其加速的開源生態系對 Anthropic 和 Cohere 的商業模式都構成間接威脅。

Mistral（法國）：歐洲最主要的 LLM 新創，同樣走企業市場路線，在歐洲資料主權議題上與 Cohere 形成直接競爭。

陸、預期成果

本研究預期產出以下六項成果：

成果一：結構化商業模式比較分析表。以 Business Model Canvas 為架構，清楚呈現兩家公司在產品、客群、定價、通路、護城河等維度上的異同，輔以關鍵財務數據對照表。

成果二：合作夥伴生態系網絡圖與 SNA 指標。以二模網絡的視覺化呈現和 centrality / clustering 指標，量化兩家公司在 LLM 產業聯盟網絡中的結構位置差異，直觀展現「超級雲端商中心的星形結構」vs.「分散的多極結構」。

成果三：競爭態勢定位圖。將 Anthropic 與 Cohere 置於包含 OpenAI、Google、Meta、Mistral 等的產業地圖中，以雙軸（如「模型性能前沿度」vs.「部署彈性/資料主權」）標示各家的相對位置。

成果四：開源/閉源與資本效率的策略分析。分析開源 LLM 對兩家公司分別扮演互補品或替代品的角色，以及高資本密度與高資本效率兩種路線的可持續性。

成果五：理論整合。將實證發現與數位經濟理論進行系統性對接：平台經濟（雙邊市場效應）、信號理論（AI 安全認證 vs. 資料主權保證作為品質信號）、網路效應（開

發者生態系的正向回饋）、轉換成本（企業將 AI 嵌入工作流程後的黏著度）、開源經濟學（互補品 vs. 替代品的雙重角色）。

成果六：政策啟示。簡要討論 AI 安全監管（Anthropic 拒絕美國國防部要求、被列為供應鏈風險）和主權 AI 政策（加拿大政府 20 億加幣 AI 計算策略對 Cohere 的扶持）如何形塑 LLM 市場的進入障礙與競爭結構，為台灣的 AI 產業政策提供參考。